

黄海蓉

手机：19974957669

邮箱：huanghairong12@yeah.net

出生年月：2002.06

学历：硕士

专业：计算机技术



求职意向

在读 计算机类相关岗位 算法工程师 地点不限

教育背景

兰州理工大学	计算机技术	硕士	2024.09-至今
湖南涉外经济学院	数据科学与大数据技术	本科	2020.09-2024.06

项目经历

动态图卷积网络在交通流预测的应用研究（甘肃省自然科学基金） 主要负责人 2023.09-至今

- 项目描述：**项目面向智慧交通与城市计算场景，围绕交通流预测中动态空间依赖刻画、多步预测误差累积、复杂时序依赖建模和突发交通模式识别等问题开展研究，构建融合动态图神经网络、时序建模、结构化时空表示与大模型增强的交通流预测框架，并在多个真实交通数据集上完成实验验证，为拥堵预警、交通运行分析和出行优化提供技术支持。

- 负责内容：**

- 参与交通流预测任务的数据处理与实验环境搭建**，在PyTorch完成数据读取、缺失值处理、滑动窗口样本构造及训练/验证/测试集划分等流程，提升模型对复杂时空依赖的表达能力。
- 参与动态图时空预测模型的设计与实现**，结合图卷积网络、动态邻接关系建模与时间序列建模，并融合辅助语义信息，刻画城市交通路网中节点间动态关联，提升模型对复杂时空依赖关系的表达能力与非平稳交通模式的识别能力。
- 负责模型训练、参数调试与结果分析**，围绕学习率、批大小、历史输入长度、预测步长等关键参数开展实验，对比不同模型结构在多步预测任务中的表现，并使用 MAE、MAPE、RMSE等指标评价模型性能。
- 参与基线模型复现与对比实验**，对已有交通流预测方法进行实验复现，对实验结果、对比分析、消融实验及可视化结果进行整理与撰写，形成较完整的项目研究材料与论文支撑内容。

- 主要成果：**

- 大模型交通流预测模型**

- 设计结构化时空Token与解耦建模机制，融合历史时间序列、时间周期、节点拓扑和动态图依赖，提升模型对稳定趋势与动态扰动的辨识能力。
- 设计稀疏专家注意力交互模块，实现区域级交通状态压缩与专家选择，降低复杂路网建模成本。
- 加入预训练大语言模型PLM，利用其序列建模能力，提升模型在小样本和零样本条件下的跨场景泛化能力。
- 使用LoRA完成参数高效微调，并在多数据集上开展对比、消融、参数敏感性分析及小样本实验，验证模型泛化能力。

- 交通流智能体设计**

- 基于Prompt Engineering构建任务定义、意图识别、路网解析、预测诊断与建议生成模板，提升预测与分析一致性。
- 基于RAG与向量库构建交通知识检索模块，整合历史案例、事件日志、天气信息和路网文档，并结合少样本领域数据进行LoRA微调，增强异常识别、拥堵归因与领域问答能力。
- 使用PyTorch与LangGraph串联交通流预测模型、数据检索、工具调用、模型推理、风险路段排序、趋势分析与报告生成，形成面向交通预测与辅助决策的智能体闭环应用。

专业技能

- 编程与框架：**熟悉 Python、PyTorch，具备深度学习模型开发、训练调参与实验复现经验。
- 算法基础：**掌握数据结构、算法设计与分析、操作系统、计算机网络等计算机基础知识，具备较扎实的工程思维。
- 模型能力：**熟悉Transformer、图神经网络、时间序列建模、动态图建模等方法，具备交通流预测、时序预测建模经验。
- 大模型应用：**了解LLM训练与微调流程，了解Agent、RAG、工具调用等基础方案，具备LoRA微调、Prompt Engineering实践经验。
- 数据处理：**具备数据清洗、特征构建、样本生成、模型训练与评估经验。

论文成果与荣誉奖项

[论文] 《Spatiotemporal Mamba Adversarial Network for Traffic Flow Prediction》拟投于SCI 三区 (R2)

[论文] 《Decoupled Spatiotemporal Bilinear Fusion Network for Traffic Flow Prediction》拟投于SCI 二区

[论文] 《A Disentangled Sparse MoE Framework for PLM-based Traffic Flow Prediction》拟投于SCI 一区

[荣誉] CET-6 | 本科一等奖学金×3 | 湖南省大学生计算机程序设计竞赛应用开发竞赛 省级三等奖 | 研究生二等奖学金×2

| 中国国际大学生创新大赛 铜奖 | 全国大学生软件测试大赛 全国三等奖 | 全国高校计算机能力挑战赛 全国一等奖